

## 1과목 : 수질오염개론

## 1. 다음 중 수온약층(thermocline)에 관한 설명중 알맞은 것은?

- ① 호수에서 수온이 깊이에 따라 급격히 감소하는 중간 부분이다.
- ② 호수에서 바람에 따라 혼합이 일어나는 표층 순환대이다.
- ③ 호수에서 수온이 낮은 바닥부근의 정체대이다.
- ④ 호수에 조류가 대량번식하여 투명도가 지극히 감소되는 수층이다.

## 2. 하천이나 호수의 바닥 또는 변두리의 자갈, 모래층 중에 함유되어 있는 물로서 철분, 망간등의 함유도가 적고 수량이 비교적 안정적이고 확실한 지하수 수원은?

- ① 심층수                      ② 천층수
- ③ 용천수                      ④ 복류수

## 3. 다음은 지하수의 수질특성에 대한 설명이다. 이중 잘못된 것은?

- ① 수온변동이 적고, 탁도가 낮다.
- ② 유속이 느리고 국지적인 환경조건의 영향이 적다.
- ③ 알칼리도 및 경도가 지표수보다 높다.
- ④ 세균에 의한 유기물 분해가 주된 생물작용이다.

## 4. 연속류 교반 반응조(CFSTR)에 관한 내용중 알맞지 않은 것은?

- ① 동일 용량 PFR에 비해 제거효율이 좋다
- ② 유입된 액체의 일부분은 즉시 유출된다
- ③ 충격부하에 강하다
- ④ 부하변동에 강하다

## 5. 유해물질과 중독증상과의 연결이 잘못 된 것은?

- ① 카드뮴 - 골연화증, 고혈압, 위장장애 유발
- ② 구리 - 과다 섭취시 구토와 복통, 만성중독시 간경변 유발
- ③ 납 - 다발성 신경염, 신경장애 유발
- ④ 크롬 - 피부점막, 호흡기로 흡입되어 전신마비, 피부염유발

## 6. 화력발전소에서 배출되는 온열배수로 인한 수역에서 발생되는 영향이 아닌 것은?

- ① 물의 용존산소의 농도를 줄인다.
- ② 수중 미생물이나 물고기의 번식율을 감소시킨다.
- ③ 수중 생물의 독성물질에 대한 예민도를 증가시킨다.
- ④ 동계의 안개발생으로 항해에 장애를 준다.

## 7. 다음중 탈질화 과정과 관련이 가장 적은 미생물은?

- ① Micrococcus              ② Achromobacter
- ③ Pseudomonas              ④ Crenothrix

## 8. 지구상 담수의 존재량을 볼 때 그 양이 가장 큰 존재 형태는?

- ① 하천수                      ② 빙하
- ③ 호소수                      ④ 지하수

## 9. 폐수시료 5.0ml 를 표준 BOD병에 넣고 증류수로 희석하여 300ml가 되게 하였다. 이병의 초기 BOD는 8.0 mg/L이었고 20℃에서 5일후 DO는 5.0 mg/L이었다면 폐수의 최종

BOD(BODu)값은? (단,  $k_1 = 0.1/\text{d}$ 로 한다.)

- ① 194 mg/L                  ② 212 mg/L
- ③ 228 mg/L                  ④ 263 mg/L

## 10. 하천의 생태변화에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?(단, Whipple의 4지대 기준)

- ① 여름철 용존산소 포화치의 45%에 해당하는 D.O 를 가지는 지점이 분해지대이다.
- ② 탄산가스나 암모니아성 질소 농도가 증가하는 지점이 활발한 분해지대이다.
- ③ 용존산소가 포화될 정도로 증가하고 아질산염이나 질산염의 농도가 증가하는 지점은 회복지대이다
- ④ 공팡이류가 심하게 번식하는 지점은 활발한 분해지대이다.

11. 수온이 20℃인 어느 강에 대기중에서 0.08mgO<sub>2</sub>/L/hr의 용존산소가 공급되어 강의 상시 용존산소 농도가 7mg/L로 유지된다면 이 강의 산소전달계수(hr<sup>-1</sup>)는 ? (단,  $\alpha$   $\beta$  값은 1.0, 포화용존산소 농도 9.0 mg/L이다.)

- ① 0.06                          ② 0.05
- ③ 0.04                          ④ 0.03

## 12. 분뇨의 특성으로서 틀린 항목은?

- ① 다량의 유기물과 대장균을 포함하고 있다.
- ② 혐기성 소화처리하면 메탄가스가 발생된다.
- ③ 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~10 정도이다.
- ④ 악취의 원인은 NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S 이다.

13. 1000m<sup>3</sup>인 탱크에 염소이온 농도가 100mg/L이다. 탱크내에 물은 완전혼합이고, 계속적으로 염소이온이 없는 물이 480m<sup>3</sup>/day로 유입된다면 탱크내 염소이온농도가 1.0mg/L로 낮아질 때까지의 소요시간(hr)은 ? (단,  $C_i/C_o = e^{-kt}$ )

- ① 64                              ② 128
- ③ 230                              ④ 342

## 14. 다음 중 가경도(pseudo hardness) 유발 물질로 가장 대표적인 것은?

- ① 칼륨                          ② 염소
- ③ 나트륨                          ④ 철

## 15. 염소 소독시 발생될 수 있는 다음의 물질 중 살균력이 가장 큰 것은?

- ① NaOCl                          ② OCl<sup>-</sup>
- ③ HOCl                          ④ 클로라민

## 16. 0.04M-HCl이 1%해리되어 있다면 수용액의 pH는?

- ① 2.4                              ② 2.8
- ③ 3.4                              ④ 3.8

## 17. 다음 중 응집의 반응기작과 거리가 먼 것은?

- ① 가교작용                      ② 이중층의 압축
- ③ 분산혼합작용                  ④ 체거름

## 18. 친수성콜로이드의 특성에 해당되는 것은?

- ① 분산매의 점성도와 비슷하다.
- ② 에멀전상태이다.
- ③ 틈달효과가 현저하다.

④ 동결후 재구성이 용이하지 않다.

19.  $\text{Ca}^{2+}$ 가 20mg/L,  $\text{Mg}^{2+}$ 가 24mg/L이 포함된 물의 경도는? (단, Ca의 원자량 40, Mg의 원자량 24)

- ① 50mg/L as  $\text{CaCO}_3$     ② 100mg/L as  $\text{CaCO}_3$   
 ③ 150mg/L as  $\text{CaCO}_3$     ④ 200mg/L as  $\text{CaCO}_3$

20. HCHO(Formaldehyde) 500mg/L의 이론적 COD 값은?

- ① 435mg/L    ② 533mg/L  
 ③ 718mg/L    ④ 1067mg/L

2과목 : 수질오염방지기술

21. 진공여과기로 슬러지를 탈수하여 cake 함수율을 78%로, 여과면적은  $60\text{m}^2$ , 여과속도는  $25\text{kg}/\text{m}^2 \text{ hr}$ 이라면 이 기계의 시간당 cake의 생산량은? (단, 슬러지 비중은 1.0로 가정한다.)

- ①  $4.81 \text{ m}^3/\text{h}$     ②  $5.64 \text{ m}^3/\text{h}$   
 ③  $6.82 \text{ m}^3/\text{h}$     ④  $7.73 \text{ m}^3/\text{h}$

22. 활성슬러지 공법으로  $100\text{m}^3/\text{일}$ 의 폐수를 처리한다. 포기조 용적이  $20\text{m}^3$ , 포기조내 MLSS가  $2000\text{mg}/\text{L}$ 로 유지된다. 처리수로 유실되는 SS농도는 평균  $20\text{mg}/\text{L}$ , 폐기시키는 슬러지의 양은  $1\text{m}^3/\text{day}$ 이며 폐기되는 슬러지의 SS농도는 1%이라면 미생물 체류시간은?

- ① 약 1.8일    ② 약 2.5일  
 ③ 약 3.3일    ④ 약 4.5일

23. 3차처리 프로세스 중 5단계-Bardenpho프로세스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포기조에서는 질산화로 질소가 제거된다.  
 ② 혐기조에서는 용해성 인의 방출이 일어난다.  
 ③ 인의 제거는 인의 함량이 높은 잉여슬러지를 제거함으로 가능하다.  
 ④ 무산소조에서는 탈질소화과정이 일어난다.

24. 유입하수량이  $10,000\text{m}^3/\text{day}$ , 유입 BOD가  $200\text{mg}/\text{L}$ , 포기조 용량  $500\text{m}^3$ , 포기조내 MLSS가  $2500\text{mg}/\text{L}$ , MLVSS가 MLSS의 70%, BOD 제거율이 90%이고 BOD의 세포합성율이 0.55이며 슬러지의 자기 산화율이  $0.08/\text{day}$  일 때 잉여슬러지 발생량은?

- ① 630 kg/day    ② 780 kg/day  
 ③ 840 kg/day    ④ 920 kg/day

25. 급속모래여과조의 직면하게 되는 운영관리상 주요 문제점이 아닌 것은?

- ① 여과상의 수축  
 ② 여과상의 팽창  
 ③ 공기결합(air binding)  
 ④ 진흙매트(muddy mat)형성

26. 폐수중에 크롬을 제거하기 위해 무기환원제를 사용하여 환원처리하는 방법이 있다. 일반적으로 이 방법에서 사용하는 환원제와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중크롬산칼륨    ② 철분  
 ③ 티오황산나트륨    ④ 아황산가스

27. 고형물 농도  $30,000\text{mg}/\text{L}$ , 폐수량  $500\text{m}^3/\text{d}$ 인 알콜 증류폐

수가 소화조로 유입되고 있다. 이 폐수의 수분은 97%, 유기물량은 고형 물량의 80%이며 소화조는 고형물 부하를  $3.5\text{kg}/\text{m}^3\text{-d}$ 로 하여 운전되고 있다. 소화 후 유입폐수에 대한 유출폐수의 유기물 감소율이 85%를 나타냈을 때, 가스 발생률이  $0.55\text{m}^3/\text{kg}$ -제거유기물이라고 한다면 가스 발생량은?

- ①  $4286\text{m}^3/\text{d}$     ②  $3303\text{m}^3/\text{d}$   
 ③  $5049\text{m}^3/\text{d}$     ④  $5610\text{m}^3/\text{d}$

28. Jar Test를 한 결과는 다음과 같다. Alum의 최적 주입율은 얼마인가?

(결과)

- 약제 : 5%의 Alum  
 - 주입량 : 5mL  
 - 시료량 : 500mL

- ①  $400\text{mg}/\text{L}$     ②  $500\text{mg}/\text{L}$   
 ③  $600\text{mg}/\text{L}$     ④  $700\text{mg}/\text{L}$

29. 원칙적으로 분류식 생활하수관거로 유입되지 않는 것은?

- ① 가정하수    ② 산업폐수  
 ③ 우수    ④ 침투수

30. 산화 환원조에서 반응의 정도를 측정할 수 있는 설비로 가장 적절한 것은?

- ① PH meter    ② DO meter  
 ③ COD meter    ④ ORP meter

31. 용존공기를 이용한 부상조 설계를 위해 고려하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공기용해도    ② 유입공기속도  
 ③ 압력탱크의 고형물농도    ④ 공기/고형물의 비

32. BOD가  $250\text{mg}/\text{L}$ 인 하수를 1차 및 2차 처리로 BOD  $30\text{mg}/\text{L}$ 으로 유지하고자 한다. 2차 처리효율이 75%로 하면 1차 처리 효율은?

- ① 33%    ② 45%  
 ③ 52%    ④ 60%

33. 소화조의 작동이 정상인지 아닌지 알 수 있는 방법중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주입 슬러지량에 대한 gas의 1일 발생량  
 ② 슬러지 가스내의  $\text{CO}_2$  가스의 함유율  
 ③ 소화중인 슬러지의 휘발성 산 함유도  
 ④ 소화조내의 혼합도

34. 자기조립법(UASB, AUSB, USB)의 특성으로 알맞지 않는 것은?

- ① 저농도 유기폐수처리에 적합하며 질소, 인 제거가 가능하다.  
 ② 균체를 고농도의 펠렛 모양으로 유지할 수 있다.  
 ③ 펠렛이 크게 활성화 된다.  
 ④ 고부하 운전이 가능하다.

35. 슬러지의 함수율이 95%에서 85%로 줄어들면 전체 슬러지의 부피는?

- ① 1/9 감소한다.    ② 1/6 감소한다.

- ③ 1/5 감소한다.      ㉠ 1/3 감소한다.
36. 급속모래 여과장치에 있어서 수두손실에 영향을 미치지 않는 인자는?  
 ① 여층의 두께      ② 여과 속도  
 ③ 물의 점도      ㉠ 여과 면적
37. 활성오니방법으로 처리하는 하수처리장의 유입수의 성상이 BOD 2800ppm, SS 480ppm, 인산 50ppm 이고 질소가 10ppm 일 때 질소가 부족하여 요소[(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CO]를 첨가하려 한다. 얼마나 더 첨가하는 것이 최적인가? (단, BOD:N:P=100:5:1 의 조건이 최적이라 가정함 )  
 ① 약 140 mg/L      ② 약 190 mg/L  
 ③ 약 230 mg/L      ㉠ 약 280 mg/L
38. 생물학적 폐수처리장의 2차 침전지에서 일어나는 현상으로 탈질소화(denitrification)와 관계 있는 것은?  
 ㉠ rising sludge      ② 슬러지 팽화  
 ③ 생물막 탈리      ④ 용존산소 과포화
39. 표준 활성오니법으로 처리하는 폐수처리장에서 SV= 30% MLSS는 3000ppm 일 때 SVI 값은?  
 ① 10      ㉡ 100  
 ③ 120      ④ 150
40. 생물학적 원리를 이용하여 하수내 질소를 제거하는 공법과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① UCT      ② SBR  
 ③ Bardenpho      ㉠ A/O

### 3과목 : 수질오염공정시험방법

41. 폐수의 용존산소 측정시 아지드화 변법을 사용하는 이유로 가장 타당한 것은?  
 ① 폐수중의 유기물의 방해를 제거하기 위하여  
 ② 폐수중의 Fe<sup>3+</sup>의 방해를 제거하기 위하여  
 ③ 폐수중의 Cl<sup>-</sup>의 방해를 제거하기 위하여  
 ㉠ 폐수중의 NO<sub>2</sub><sup>-</sup>의 방해를 제거하기 위하여
42. COD<sub>Mn</sub>를 측정하기 위하여 사용되는 유리기구와 기기를 조합한 것 중 옳은 것은?  
 ㉠ 300mL 환저플라스크부 환류장치 - 항온수욕조  
 ② 300mL 킬달플라스크부 환류장치 - 수욕조  
 ③ 500mL 클라이젠 플라스크부 환류장치 - 항온수욕조  
 ④ 500mL 속실렛 환류장치 - 수욕조
43. BOD 실험을 위해 원수를 50배 희석하고 이중 150mL를 300mL BOD 병에 취한후 BOD<sub>5</sub>를 알아보았더니 DO의 양이 4mL이었다. 최초의 DO는 7mg/L였고 식중이 없었다면 BOD는 얼마인가?  
 ① 150 mg/L      ㉡ 300 mg/L  
 ③ 1,500 mg/L      ④ 2,000 mg/L
44. 다음에 표시된 농도중 가장 묽은 것은 ? (단, 용액의 비중은 모두 1이다.)  
 ㉠ 180ppb      ② 18μ g/mL  
 ③ 18mg/L      ④ 1.8 ppm

45. 흡광광도법에 의한 수질용 분석기의 파장 범위로 가장 알맞는 것은?  
 ① 0 - 200 nm      ② 50 - 300 nm  
 ③ 100 - 500 nm      ㉠ 200 - 900 nm
46. 수질오염 공정시험방법상, 흡광광도법과 원자흡광광도법 두 가지 시험법을 병행할 수 없는 물질은?  
 ① 크롬화합물      ② 카드뮴화합물  
 ③ 납 화합물      ㉠ 불소 화합물
47. 다음 중 유도결합 플라즈마 발광광도법에 대한 설명 중 잘못된 것은?  
 ① 운반가스는 알곤을 사용한다.  
 ② 시료는 가장 안쪽의 관을 통하여 플라즈마의 중심부에 도입된다.  
 ③ 냉각가스는 알곤을 사용한다.  
 ㉠ 플라즈마의 최고온도는 5000K 까지 이른다.
48. 수질오염 공정시험법에서 수질중의 인산염인을 측정할 수 있는 시험방법은?  
 ㉠ 아스코르빈산환원법      ② 에브럴 - 노리스법  
 ③ 부루신티법      ④ 카드뮴 아말감환원법
49. 실험방법(총칙)에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?  
 ① '정확히 취하여'라 함은 규정한 양의 검체 또는 시액을 흡피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.  
 ② '정확히 단다'라 함은 규정한 양의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.1mg까지 다는 것을 말한다.  
 ㉢ 정량범위는 측정기기의 성능과 상관없이 일정하여야 한다.  
 ④ 표준편차율은 표준편차를 평균치로 나눈값의 백분율로서 반복조작시의 편차를 상대적으로 표시한 것이다
50. 디페닐 카바지드법에 의한 크롬의 정량 조작과 그 목적을 가장 옳게 묶은 것은 ? (순서대로 정량조작 - 목 적)  
 ① 에틸알코올의 첨가 - 발색의 안정화  
 ㉡ KMnO<sub>4</sub>의 첨가와 끓임 - 크롬이온을 6가크롬으로 산화  
 ③ 아질산나트륨의 첨가 - 방해금속의 제거  
 ④ 요소의 첨가 - pH 조절
51. 원자흡광광도법의 원리를 설명한 것이다. ( )속에 들어갈 적당한 내용은?  
 바닥상태의 원자가 ( )을 통과(通過)하는 고유(固有)파장의 광을 흡수하는 현상을 이용한 것이다.  
 ① 금속원자층      ㉡ 원자증기층  
 ③ 분자증기층      ④ 연소불꽃층
52. 시료를 전처리할때 증류하여 그 유액으로 시험하지 않는 항목은?  
 ① 페놀      ② 불소  
 ③ 시안      ㉠ 비소
53. 흡광광도계의 자외부의 광원으로 주로 사용되는 것은?

- ① 텅스텐램프                      ② 열음극관  
 ㉓ 중수소방전관                  ④ 중공음극램프

54. 개수로에 의한 유량측정시 평균유속은 Chezy의 유속 공식을 적용한다. 이 때 경심에 대한 설명중 옳은 것은?

- ① 수로 중앙지점의 수심(H)을 말한다.  
 ② 측정지점에서의 평균단면적(A)을 말한다.  
 ㉓ 유수단면적(A)을 윤변(S)으로 나눈 것을 말한다.  
 ④ 흙바닥의 구배(I)를 말한다.

55. 배출허용기준 적합여부 판정을 위한 시료채취시 자동시료 채취기로 시료를 채취하는 방법으로 알맞는 것은 ? (단, 복수시료채취방법 기준)

- ① 2시간 이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.  
 ② 4시간 이내에 30분이상 간격으로 4회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.  
 ㉓ 6시간 이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.  
 ④ 8시간 이내에 30분이상 간격으로 4회이상 채취하여 일정량의 단일시료로 한다.

56. 수질오염공정시험방법상 채수후 측정시간이 지연될 경우 시료를 보존하기 위해 C-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>와 NaNO<sub>3</sub>를 넣고 고정 시키는 항목은?

- ① DO                                  ② COD  
 ③ 암모니아성질소                  ④ BOD

57. 메틸렌 블루우법으로 음이온 계면 활성제를 정량분석하려고 한다. 측정에 방해가 주는 물질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 질산염                              ② 시안화물  
 ㉓ 인산염                              ④ 티오시안산

58. 사각위어의 수두가 90cm, 위어의 절단폭이 4m 라면 사각위어에 의해 측정된 유량(m<sup>3</sup>/min)은 ? (단, 유량계수 1.6, Q = Kbh<sup>3/2</sup>)

- ① 5.46                                  ② 6.97  
 ③ 7.24                                  ④ 8.78

59. 투과율법을 이용한 색도 실험에 관한 설명중 알맞지 않은 것은?

- ① 색도측정은 시각적으로 눈에 보이는 색상에 관계없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다.  
 ② 시료중 부유물질은 제거하여야 한다.  
 ㉓ 백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐하수에는 적용 측정할 수 없다.  
 ④ 아담스-니컬슨(Adams-Nickerson) 색도공식을 근거로 한다.

60. 흡광광도법(디에틸디티오카르바민산법)을 사용하여 구리(Cu)를 정량할 때 생성되는 킬레이트 화합물의 색깔은?

- ① 적색                                  ㉓ 황갈색  
 ③ 황색                                  ④ 적자색

#### 4과목 : 수질환경관계법규

61. 기본 부과금의 지역별 부과계수로 적합한 것은?

- ① '청정'지역:1                      ② '가'지역:1  
 ㉓ '나'지역:1                      ④ '특례'지역:1.5

62. 다음중 배출부과금의 감면대상이 아닌 것은?

- ① 사업장의 규모가 3종이하인 사업자  
 ② 하수종말처리시설에 폐수를 유입하는 사업자  
 ③ 배출시설에서 배출하는 폐수를 최종방류구로 방류하기 전에 재이용하는 사업자  
 ④ 당해 부과금 부과기준일 현재 최근 6월이상 방류수 수질기준을 초과하여 오염물질을 배출하지 아니한 사업자

63. 다음의 초과부과금 산정기준 중 오염물질 1킬로그램당 부과액이 가장 큰 오염물질은?

- ① 6가크롬 화합물                  ② 납 및 그 화합물  
 ㉓ 카드뮴 및 그 화합물 ④ 유기인화합물

64. 수질환경보전법상 폐수처리업(폐수재이용업)의 기술능력 기준으로 알맞는 것은?

- ① 수질관리기술사 1인이상  
 ② 수질환경기사와 대기환경기사 또는 화공기사 1인이상  
 ③ 수질환경기사 1인이상  
 ㉓ 수질환경산업기사 1인이상

65. 수질환경보전법상 용어의 정의중 잘못 기술된 것은?

- ① '폐수'라 함은 산업활동으로 발생하는 오염물질이 포함된 오수로 환경부령으로 정하는 것을 말한다.  
 ② '수질오염물질'이라 함은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.  
 ③ '폐수배출시설'이라 함은 수질오염물질을 배출하는 시설물·기계·기구 기타 물체로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.  
 ④ '수질오염방지시설'이라 함은 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.

66. 배출시설을 개선하거나 방지시설을 설치·운영하더라도 그 배출시설에서 배출되는 오염물질의 정도가 배출허용기준이하로 내려갈 가능성이 없다고 인정되는 경우에 부과되는 행정처분은?

- ① 이전                                  ② 허가취소  
 ㉓ 폐쇄                                  ④ 조업정지

67. 다음중 수질오염물질이면서 동시에 특정수질유해물질이 아닌 것은?

- ① 트리클로로에틸렌              ② 구리 및 그 화합물  
 ③ 시안화물                          ④ 페놀류

68. 수질환경보전법상 폐수처리방법이 물리적 또는 화학적 처리방법인 경우에 시운전기간은?

- ① 가동개시일부터 15일              ㉓ 가동개시일부터 30일  
 ③ 가동개시일부터 45일              ④ 가동개시일부터 60일

69. 특정수질유해물질을 누출시킨 자에 대한 벌칙기준으로 적합한 것은?

- ① 1년이하의 징역                  ② 2년이하의 징역  
 ㉓ 3년이하의 징역                  ④ 5년이하의 징역

70. 환경부장관이 환경친화기업의 지정의 세부적 사항을 협의하여야 하는 자는?

- ① 지방환경관리청장      ② 행정자치부장관  
③ 산업자원부장관      ④ 중소기업진흥청장

71. '나'지역에 위치한 1일 폐수배출량이 2000m<sup>3</sup>미만인 사업장의 화학적산소요구량 배출허용기준은?

- ① 150mg/L 이하      ② 130mg/L 이하  
③ 120mg/L 이하      ④ 80mg/L 이하

72. 종말처리시설종류별 배수설비의 설치방법 및 구조기준중 자체적으로 유량조정조를 설치하여야 하는 사업자기준으로 적절한 것은?

- ① 일최대폐수량이 일평균폐수량의 1.5배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 200mg/L이상인 사업자  
② 일최대폐수량이 일평균폐수량의 2배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 100mg/L이상인 사업자  
③ 시간최대폐수량이 일평균폐수량의 1.5배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 200mg/L이상인 사업자  
④ 시간최대폐수량이 일평균폐수량의 2배이상인 사업자와 순간수질과 일평균수질과의 격차가 100mg/L이상인 사업자

73. 수질오염방지시설을 설치하지 않아도 되는 경우가 아닌것은?

- ① 항상 배출허용기준이하의 오염물질이 배출되는 사업장  
② 폐수를 환경부장관이 인정하는 관계전문기관에 전량 위탁처리하는 사업장  
③ 발생된 폐수를 전량 재이용하여 오염물질의 적정처리가 가능한 사업장  
④ 특정수질유해물질이 발생되지 아니하고 1일 폐수발생량이 환경부령으로 정한 기준 미만인 폐수가 배출되는 사업장

74. 조정정지처분이 국민의 생활, 대외적인 신용·고용·물가 등 국민경제 기타 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우에 조정정지처분에 갈음하여 환경부장관이 부과할 수 있는 처분은?

- ① 과징금      ② 배출부과금  
③ 과태료      ④ 부담금

75. 환경정책기본법상 적용되는 용수 및 원수에 관한 정의로 틀린 것은?

- ① 상수원수 3급: 전처리등을 거친 고도의 정수처리후 사용  
② 상수원수 1급: 여과등에 의한 간이정수처리후 사용  
③ 공업용수 2급: 침전등에 의한 통상의 정수처리후 사용  
④ 수산용수 2급: 중부수성수역의 수산생물용

76. 배출시설 및 방지시설의 오염도 검사를 의뢰할 수 있는 기관과 거리가 먼 곳은?

- ① 국립환경연구원 및 그 소속기관  
② 환경관리청 및 지방환경관리청  
③ 환경관리공단의 소속사업소  
④ 환경보전협회 및 그 소속기관

77. 하천의 환경기준 중 상수원수 1급의 BOD 기준은?

- ① 1 mg/L 이하      ② 2 mg/L 이하  
③ 3 mg/L 이하      ④ 4 mg/L 이하

78. 다음중 특정수질유해물질·중금속이 포함된 폐수를 배출하는 시설을 폐수배출시설로 적용하는 데 기준이 되는 1일 최대 폐수량은?

- ① 1m<sup>3</sup>      ② 0.1m<sup>3</sup>  
③ 0.01m<sup>3</sup>      ④ 0.001m<sup>3</sup>

79. 배출시설 및 방지시설의 운영기록은 최종 기재한 날부터 얼마동안 보존하여야 하는가?

- ① 6월      ② 1년  
③ 2년      ④ 3년

80. 낙시금지구역에서 낙시행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 적절한 것은?

- ① 3월이하의 징역 또는 100만원이하의 벌금  
② 6월이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금  
③ 1년이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금  
④ 2년이하의 징역 또는 1500만원이하의 벌금

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ②  | ④  | ②  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ③  | ③  | ③  | ③  | ③  | ②  | ③  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ④  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ①  | ③  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ④  | ③  | ③  | ③  | ①  | ③  | ①  | ③  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  |